Функции в C++

Что это

Функция — это отдельный блок программы, который выполняет одно конкретное действие. Обычно функции выглядят как маленькие программы внутри основного кода, и их можно запускать в разные моменты времени.

Для чего нужны

В программировании часто приходится выполнять одни и те же действия: перебирать массив, создавать набор объектов или получать данные с сервера. Если каждый раз писать команды для этих действий с нуля, программа получится большой, громоздкой и нечитаемой.

Для чего нужны

Действия разделены на функции

Более легкий процесс отладки

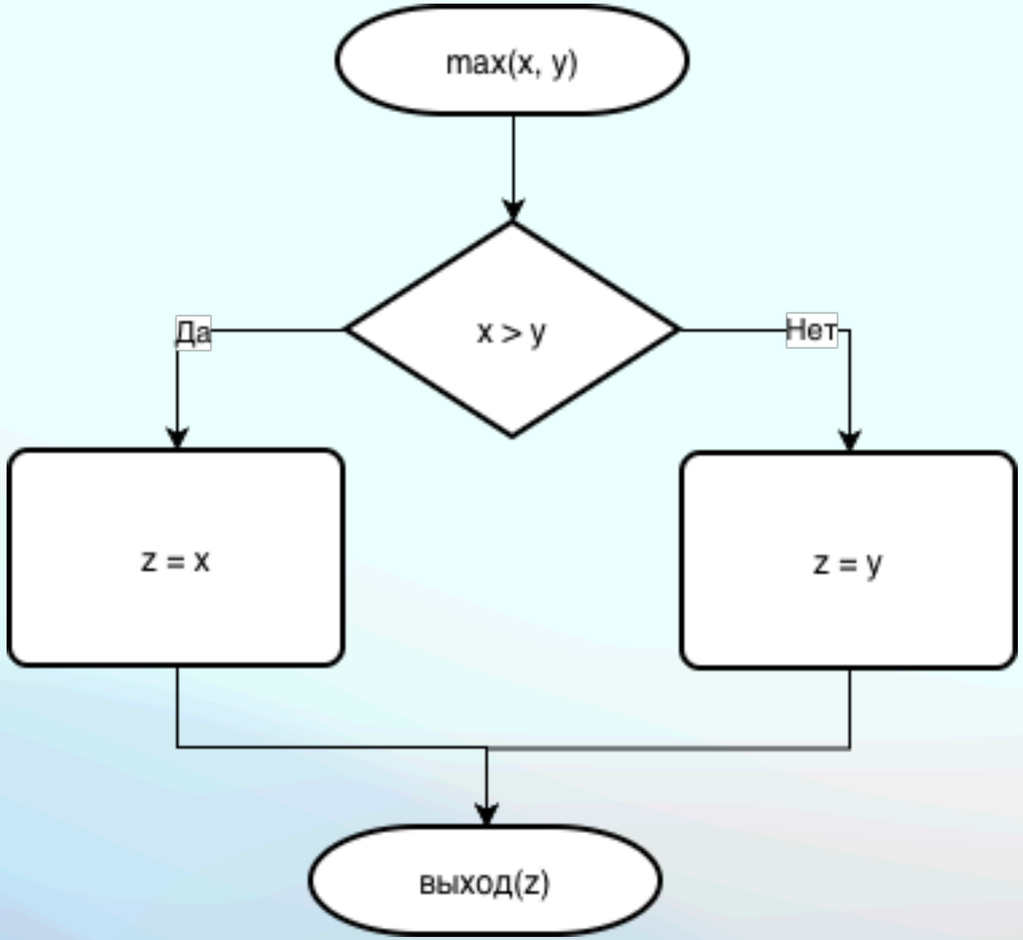
Повторное использование кода

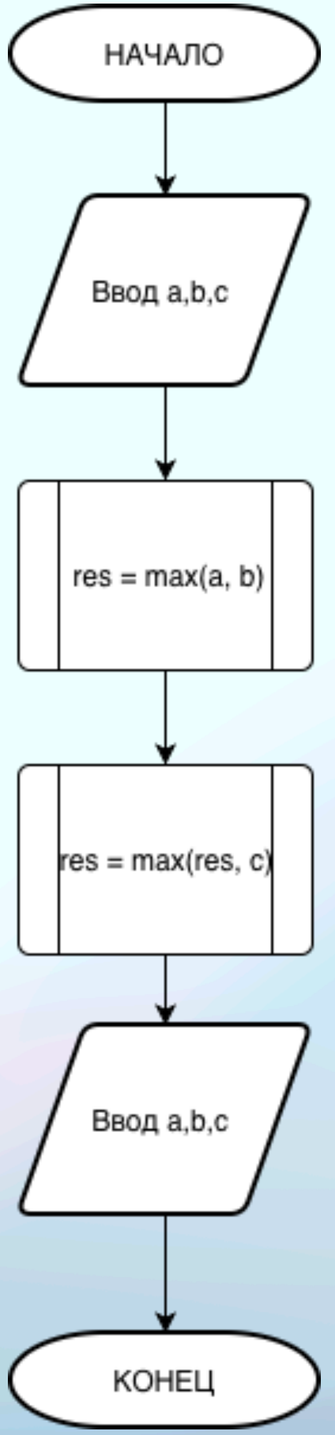
Облегченная работа с элементами интерфейса

Что можно делать с функциями

- Задавать
- Вызывать
- Вызывать с аргументами
- Получать значения
- Редактировать

Как работают функции





Какие бывают

Метод - функцию внутри объекта. (Кот может бегать, прыгать, спать ...)

Процедура. Это понятие есть не во всех языках программирования. Так называют функцию, которая ничего не возвращает, зато меняет внешнее окружение и переданные ей аргументы.

```
int name1 = "John";
int name2 = "James";
int name3 = "Jack";
int name4 = "Ivan";
int name5 = "Igor";
int name6 = "Boris";

std::cout << "Hello, " << name1 << "!\n";
std::cout << "Hello, " << name2 << "!\n";
std::cout << "Hello, " << name3 << "!\n";
std::cout << "Hello, " << name4 << "!\n";
std::cout << "Hello, " << name5 << "!\n";
std::cout << "Hello, " << name6 << "!\n";
```

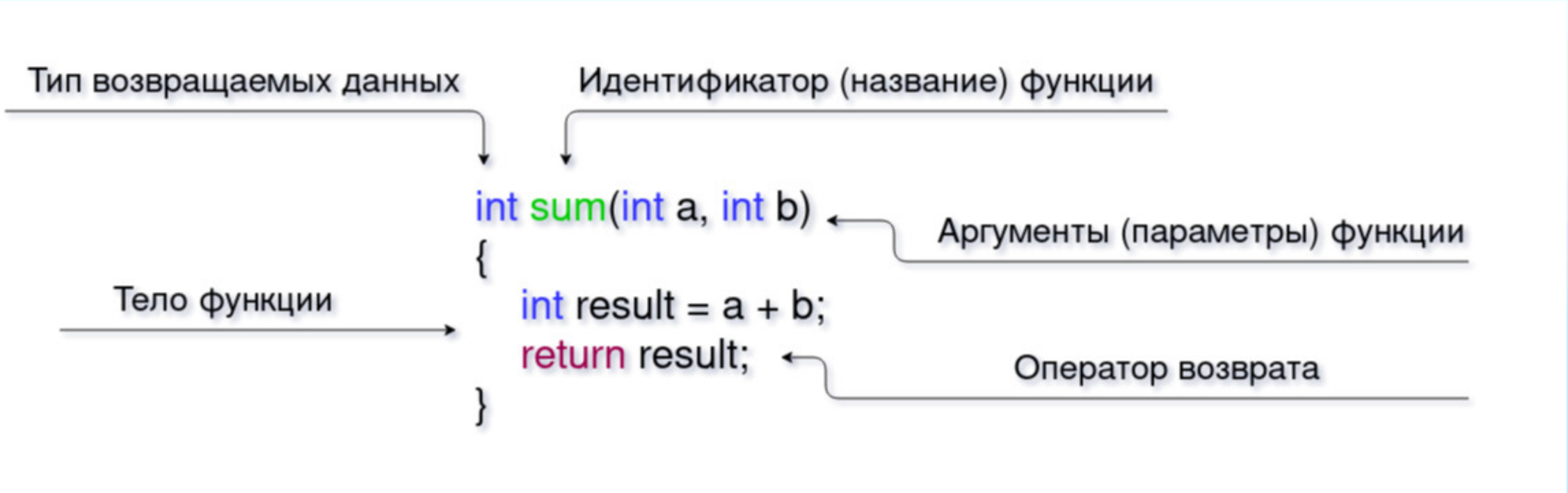
Пример

```
#include <iostream>

void printHello(string name)
{
    std::cout << "Hello, " << name << "!\n";
}

int main()
{
    printHello("Igor");
    printHello("Boris");
}
```

Как работают функции



Синтаксис

```
#include <iostream>

//Новые функции и процедуры должны создаваться выше функции main()
//В круглых скобках указываются аргументы, которые будет принимать функция
int sum(int a, int b)
{
   //Используем переданные аргументы, чтобы провести вычисления
    int result = a + b;
    //Оператор возврата говорит программе, что функция завершила работу
    return result;

   //Всё, что записано после return, не будет выполнено
}

int main()
{
    //Вызываем функцию с аргументами
    int result = sum(5, 6);
}
```

Области видимости в C++

```
#include <iostream>

void printHello()
{
    //Переменная name объявлена в другой функции, поэтому у printHello() нет к ней
доступа
    //Запуск такого кода приведёт к ошибке
    cout << "Hello, " << name << "!\n";
}

int main()
{
    string name = "Igor";

    printHello();
}
```

Области видимости в C++

Если переменная создаётся внутри какого-либо блока {}, то она будет доступна только в этом и во всех вложенных блоках; такие переменные называются локальными.

Пример 2

```
#include <iostream>

void sum(int a)
{
    a = a + 500;
}

int main()
{
    int a = 5;

    sum(a);

    std::cout << a << "\n";
}
```

Задание

- Написать функцию для нахождения максимального из двух чисел. Вызвать функцию и проверить ее работоспособность
- Написать функцию выводящую на консоль «Hello, world», вызвать ее пять раз